Rafael Scapin Guijarro - 825146430

Resumo sobre Redes Industriais e Modelo OSI (Aula 6)

Introdução

No cenário da automação industrial moderna, a interconexão de dispositivos e sistemas é um fator crítico para a eficiência, a flexibilidade e a capacidade de resposta dos processos produtivos. As redes industriais desempenham um papel fundamental ao permitir a comunicação entre sensores, atuadores, controladores lógicos programáveis (CLPs), sistemas de supervisão e controle (SCADA) e sistemas de gestão empresarial (MES/ERP). Essa comunicação integrada é a base para a implementação de conceitos como a Indústria 4.0, onde a troca de dados em tempo real é essencial para a tomada de decisões e a otimização da produção [1].

Este resumo tem como objetivo explorar os fundamentos das redes industriais e o papel crucial do Modelo OSI (Open Systems Interconnection) na compreensão e no projeto dessas arquiteturas de comunicação. Serão abordados os principais tipos de redes industriais, suas características e aplicações, bem como a estrutura em camadas do Modelo OSI, que fornece uma estrutura conceitual para entender como os dados são transmitidos e processados em um ambiente de rede. A compreensão desses conceitos é indispensável para profissionais que atuam no projeto, implementação e manutenção de sistemas de automação e controle industrial [2].

Redes Industriais

As **redes industriais** são sistemas de comunicação projetados especificamente para atender às demandas rigorosas do ambiente de chão de fábrica, caracterizado por ruído elétrico, vibrações, temperaturas extremas e a necessidade de comunicação em tempo real e alta confiabilidade. Diferentemente das redes de escritório (Ethernet padrão), as redes industriais são otimizadas para garantir a integridade dos dados e a

sincronização de eventos, essenciais para o controle de processos críticos. Elas permitem que os dispositivos de campo (sensores e atuadores) se comuniquem com os controladores e que estes, por sua vez, se integrem aos sistemas de supervisão e gestão [3], [4].

Existem diversos tipos de redes industriais, cada uma com suas características e aplicações. Os **Fieldbuses** (como PROFIBUS, DeviceNet, Foundation Fieldbus) são redes digitais que substituíram as conexões ponto a ponto analógicas, permitindo a comunicação de múltiplos dispositivos em um único cabo, reduzindo custos de fiação e aumentando a quantidade de informações trocadas. O **Ethernet Industrial** (como PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT) adapta a tecnologia Ethernet padrão para o ambiente industrial, adicionando recursos de tempo real e robustez, tornando-se cada vez mais popular devido à sua alta largura de banda e capacidade de integração com redes corporativas. Outras redes incluem as **redes de segurança** (como AS-Interface Safety at Work, PROFIsafe), que garantem a comunicação de dados de segurança de forma confiável, e as **redes sem fio industriais**, que oferecem flexibilidade na instalação e mobilidade para dispositivos em ambientes onde a fiação é impraticável ou muito cara. A escolha da rede industrial depende de fatores como a velocidade de comunicação necessária, o número de dispositivos, a distância, o ambiente e o custo [5], [6].

Modelo OSI

O **Modelo OSI (Open Systems Interconnection)** é um modelo de referência conceitual desenvolvido pela Organização Internacional de Padronização (ISO) que descreve como as informações de uma aplicação em um computador podem ser transmitidas através de uma rede para uma aplicação em outro computador. Embora não seja uma arquitetura de rede implementada diretamente, ele serve como um guia universal para o desenvolvimento de protocolos de comunicação, dividindo o processo de comunicação em sete camadas distintas. Cada camada é responsável por um conjunto específico de funções e interage apenas com a camada imediatamente superior e inferior, encapsulando os dados à medida que eles descem pelas camadas e desencapsulando-os à medida que sobem [7], [8].

As sete camadas do Modelo OSI são: **1. Física** (meio de transmissão, sinais elétricos/ópticos); **2. Enlace de Dados** (endereçamento físico, controle de acesso ao meio, detecção de erros); **3. Rede** (endereçamento lógico, roteamento de pacotes); **4.**

Transporte (segmentação de dados, controle de fluxo, confiabilidade da entrega); **5. Sessão** (gerenciamento de sessões de comunicação); **6. Apresentação** (formatação de dados, criptografia, compressão); e **7. Aplicação** (interface com o usuário, serviços de rede). Em redes industriais, o Modelo OSI é fundamental para entender como os diferentes protocolos (como TCP/IP, Modbus, PROFINET) se encaixam e interagem. Ele facilita a interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes e ajuda na resolução de problemas de comunicação, fornecendo uma estrutura lógica para isolar e diagnosticar falhas em cada nível da comunicação. A compreensão clara de cada camada permite aos engenheiros projetar e otimizar sistemas de comunicação robustos e eficientes para o ambiente industrial [9], [10].

Referências

[1] Universal Robots. *Redes industriais: o que são, principais tipos e para que servem?*. Disponível em: https://www.universal-robots.com/br/blog/redes-industriais-o-que-sao-principais-tipos-e-para-que-servem/. Acesso em: 3 abr. 2026. [2] JF Energia. *Principais Redes Industriais e suas Aplicações*. Disponível em: https://www.jfenergia.com.br/blog/principais-redes-industriais-e-suas-aplicacoes. Acesso em: 3 abr. 2026. [3] Conprove. *As Redes Industriais São Diferentes das Redes de Comunicação Comuns? Entenda as Diferenças*. Disponível em: https://conprove.com/as-redes-industriais-sao-diferentes-das-redes-de-comunicacao-comuns-entenda-as-diferencas/. Acesso em: 3 abr. 2026. [4] IT Show. *Redes Industriais: Tipos e Aplicações na Indústria 4.0*. Disponível em: https://itshow.com.br/redes-industriais-tipos-e-aplicacoes-na-industria/. Acesso em: 3 abr. 2026. [5] Alfatec. *Conheça os 4 protocolos da Ethernet industrial*. Disponível em: https://alfacomp.net/conheca-os-4-protocolos-da-ethernet-industrial. Acesso em: 3 abr. 2026. [6] MP Automação. *Ethernet industrial: o que é e como funciona?*. Disponível em: https://mpautomacao.com/ethernet-industrial-o-que-e-e-como-funciona/. Acesso em: 3 abr. 2026. [7] AWS. *O que é o modelo OSI? – Explicação das sete camadas OSI*. Disponível em: https://aws.amazon.com/pt/what-is/osi-model/. Acesso em: 3 abr. 2026. [8] Fortinet. *O que é o modelo OSI? 7 camadas de rede explicadas*. Disponível em: https://www.fortinet.com/br/resources/cyberglossary/osi-model. Acesso em: 3 abr. 2026. [9] Alura. *Modelo OSI: Entenda seu conceito e camadas de funcionamento*. Disponível em: https://www.alura.com.br/artigos/conhecendo-o-modelo-osi. Acesso em: 3 abr. 2026. [10] Cloudflare. *Modelo OSI*. Disponível em: https://www.cloudflare.com/pt-br/learning/ddos/glossary/open-systems-interconnection-model-osi/. Acesso em: 3 abr. 2026.